

1. GİRİŞ VE STRATEJİK VİZYON

Mevcut **BBP Quality Control System (v1.0.4)** mobil uyumlu ön yüz uygulaması, operasyonel sahadaki kalite hatalarını anlık olarak toplama konusunda yüksek başarı göstermiştir. Ancak verinin sadece bir "toplam hata sayısı" olarak saklanması, kurumsal düzeyde kök neden analizi (Root Cause Analysis), kestirimci bakım, makine verimliliği (OEE) ve personel eğitim ihtiyaç analizleri için yetersizdir.

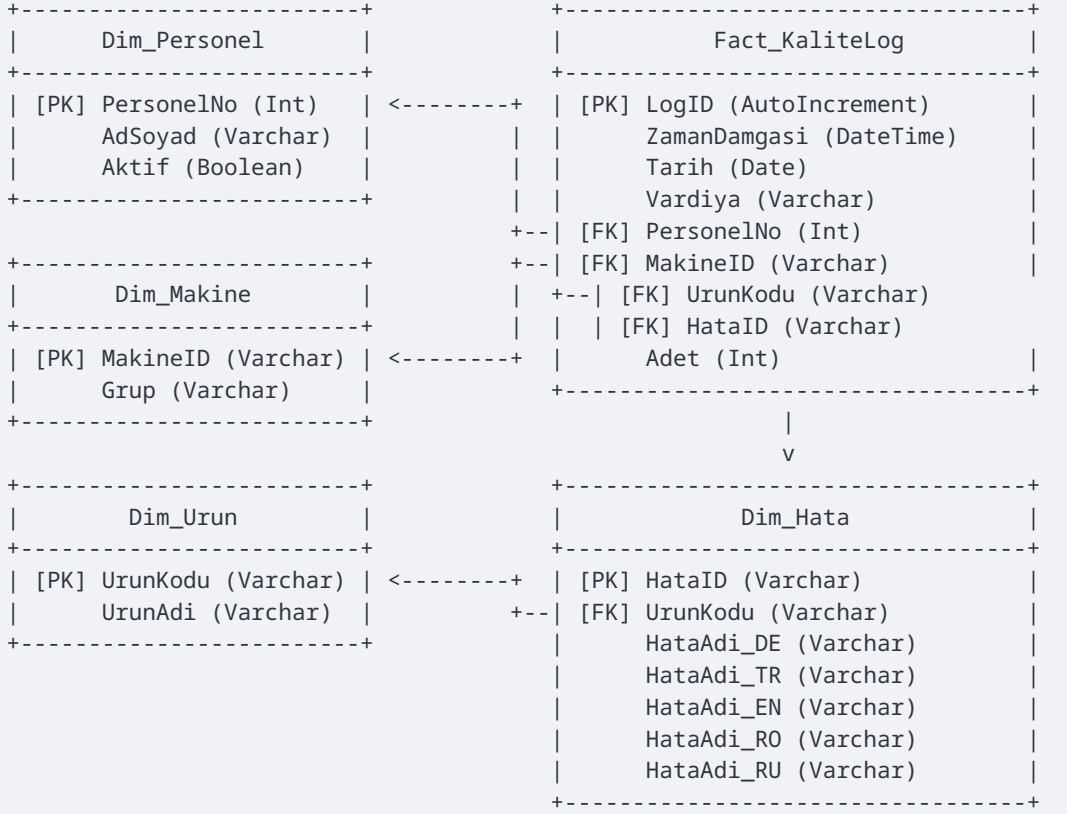
Bu spesifikasyon raporu, projenin **v1.1.0 Backend Entegrasyonu** aşamasında inşa edilecek olan veritabanı mimarisini tanımlar. Bu mimarinin temel amacı; veri madenciliğine (Data Mining) uygun, çapraz sorgulamalarda yüksek performans gösteren, veri tekrarını (redundancy) engelleyen minimalist ve ilişkisel (relational) bir yapı kurmaktır.

2. İLİŞKİSEL YILDIZ ŞEMASI (STAR SCHEMA) MİMARİSİ

Veri tabanının minimalist olması ve gereksiz metin verilerini (örneğin her satırda uzun uzun hata isimleri, personel adları veya ürün açıklamaları) tekrar tekrar saklamaması için veri ambarı standartlarında kullanılan **Yıldız Şeması (Star Schema)** uygulanacaktır.

Bu şemada veri ikiye ayrılır:

- Boyut Tabloları (Dimension Tables):** Sabit ve tanımlayıcı verileri (Personel Listesi, Makine Listesi, Ürünler ve Hata Kartları Tanımları) tutar.
- Faaliyet İşlem Tablosu (Fact Table):** Sadece boyut tablolarının anahtar kimliklerini (ID) ve ölçülebilir değerleri (Hata Adedi, Zaman Damgası) tutan dinamik tablodur.



3. TABLO TASARIMLARI VE METADATA TANIMLARI

Bu mimari, Google Sheets veya herhangi bir ilişkisel veritabanı (PostgreSQL, MySQL, Supabase vb.) üzerinde doğrudan uygulanabilir niteliktedir. Google Sheets kullanıldığında her tablo ayrı bir "Sekme (Sheet)" olarak yapılandırılacaktır.

3.1. Dim_Personel (Boyut Tablosu)

Sistemde sadece geçerli personellerin hata girişi yapmasını doğrulamak ve ana tabloda sadece numara saklayarak isim tekrarını önlemek için kullanılır.

Sütun Adı	Veri Tipi	Anahtar	Açıklama / Kısıtlama
PersonelNo	Integer	PK	Tekil Personel ID (Örn: 1234)
AdSoyad	Varchar(100)	-	Personel Adı Soyadı
Aktif	Boolean	-	Personelin aktif çalışma durumu (TRUE/FALSE)

3.2. Dim_Makine (Boyut Tablosu)

Kayıtlı makine listesini ve bu makinelerin ait olduğu grupları/hatları tutar. Giriş yapılan makinenin doğruluğunu kontrol etmek için referanstır.

Sütun Adı	Veri Tipi	Anahtar	Açıklama / Kısıtlama
MakineID	Varchar(20)	PK	Format: xxxx-xx (Örn: "850-2", "1100-1")
Grup	Varchar(50)	-	Makine çalışma hattı/bölgesi (Örn: "Enjeksiyon")

3.3. Dim_Urun (Boyut Tablosu)

İstasyonlarda üretilen parça/ürün katalog verilerini içerir.

Sütun Adı	Veri Tipi	Anahtar	Açıklama / Kısıtlama
UrunKodu	Varchar(30)	PK	Ürünün sistemdeki tekil kodu (Örn: "Olwanne", "Windlaut")
UrunAdi	Varchar(100)	-	Uluslararası standart parça adı

3.4. Dim_Hata (Boyut Tablosu - Çok Dilli Hata Kataloğu)

Sistemin en kritik esneklik noktasıdır. Hata tanımları bu tabloda saklanır. Programın ön yüzündeki tüm dil çevirileri ve hata kartları doğrudan bu tabloya yapılacak satır eklemeleri ile dinamik olarak güncellenir.

Sütun Adı	Veri Tipi	Anahtar	Açıklama / Kısıtlama
HataID	Varchar(50)	PK	Hatanın benzersiz kodu (Örn: "HATA_CON_01")
UrunKodu	Varchar(30)	FK	Hangi parça/kart altında gösterileceği (Dim_Urun.UrunKodu)
HataAdi_DE	Varchar(255)	-	Almanca hata açıklaması (Örn: "Ölwanne nicht dicht")
HataAdi_TR	Varchar(255)	-	Türkçe hata açıklaması (Örn: "Yağ karteri sızdırıyor")
HataAdi_EN	Varchar(255)	-	İngilizce hata açıklaması
HataAdi_RO	Varchar(255)	-	Romence hata açıklaması
HataAdi_RU	Varchar(255)	-	Rusça hata açıklaması

3.5. Fact_KaliteLog (Hareket / Log Tablosu)

Sahadaki operatörün formu onayladığı an kaydedilen ana veridir. Bu tablo sadece kimlik numaralarını (ID) ve hata adedini tuttuğu için milisaniyeler seviyesinde yazılır ve diskte minimum yer kaplar.

Sütun Adı	Veri Tipi	Anahtar	Açıklama / Kısıtlama
LogID	AutoIncrement	PK	Sistem tarafından otomatik atanan benzersiz log numarası
ZamanDamgasi	DateTime	-	Kayıt anının tam zaman damgası (Örn: 14.07.2026 18:05:43)
Tarih	Date	-	İşlem tarihi (Raporlamada gruplamayı kolaylaştırmak için)
Vardiya	Varchar(15)	-	Früh, Spät, Nacht (Hassas vardiya işlemcisinden gelen veri)
PersonelNo	Integer	FK	Logu oluşturan personelin numarası (Dim_Personel'e bağlı)
MakineID	Varchar(20)	FK	Hatanın oluştuğu makine kodu (Dim_Makine'ye bağlı)
UrunKodu	Varchar(30)	FK	Hatalı parça tipi kodu (Dim_Urun'e bağlı)
HataID	Varchar(50)	FK	Tespit edilen hata tipi kodu (Dim_Hata'ya bağlı)
Adet	Integer	-	Oluşan hata adedi (Her zaman > 0)

💡 Minimalist Tasarım Mantığı (Neden Sıfırlar Yok?)

Geleneksel tasarımlarda formda bulunan tüm hata tipleri (0 olanlar dahil) veritabanına tek bir satırda yazılır. Bu, gereksiz binlerce sıfır hücresi demektir. Bizim kurduğumuz yapıda, operatör bir parçada 3 farklı hata girdiyse, veritabanına **sadece adeti sıfırdan büyük olan hatalar için 3 satır** eklenir. Hiç hata olmayan kalemler veritabanında yer kaplamaz.

4. VERİ MADENCİLİĞİ VE İSTATİSTİKSEL ANALİZ OLANAKLARI

Bu veritabanı yapısı, ham veriyi ilişkisel olarak ayrıştırdığı için modern iş zekası (BI) araçları (Google Looker Studio, PowerBI, Tableau) ve veri analizi kütüphaneleri (Python Pandas, R) ile doğrudan ve yüksek performanslı çalışır.

- Çapraz Analiz (Cross-Tabulation):** "Hangi personelin, hangi makinelerde, hangi hata tiplerini daha sık kaydettiği" çoklu kırılımlarla anlık olarak sorgulanabilir (Örn: `COUNT(HataID) GROUP BY PersonelNo, MakineID`).
- Makine Odaklı Trend Analizi:** Makinelerin zaman eksenli hata yapma eğilimleri (örneğin aşınmaya bağlı olarak hata oranındaki artışlar) doğrusal regresyon analizi ile tahmin edilebilir.
- Birliktelik Kuralları (Association Rule Mining):** "A hatası oluştuğunda, arkasından B hatasının da oluşma olasılığı nedir?" sorusuna yanıt arayan sepet analizi (Apriori Algoritması vb.) bu veri seti üzerinde kolayca çalıştırılabilir.

5. GÜVENLİK, YEDEKLEME VE VERİ KORUMA PROTOKOLÜ

Sistem kurumsal üretim sahasında çalışacağından, verilerin güvenliği ve sürekliliği en üst düzeyde tutulmalıdır. Bu amaçla 3 kademeli bir güvenlik ve yedekleme mekanizması kurgulanmıştır.

5.1. Erişim Güvenliği (API & Rol Yönetimi)

Operatörlerin ve dış etkenlerin doğrudan veritabanı dosyasına (Google Sheet / SQL) müdahale etmesini önlemek amacıyla, tüm işlemler **Google Apps Script Web App API** katmanı üzerinden gerçekleştirilir.

- **Doğrudan Erişim Engeli:** Google Sheets dosyası sadece sistem yöneticisinde "Düzenleme" yetkisinde kalır. Operatörlerin Sheets dosyasına erişim yetkisi yoktur.
- **Güvenli API İletişimi:** Web uygulaması "Yönetici" yetkisiyle (Execute as: Me) çalıştırılır. Ön yüzden gelen veri paketleri Apps Script API tarafından sıkı bir doğrulama (validation) süzgecinden geçirildikten sonra veritabanına yazılır.

5.2. Otomatik Zaman Damgalı Yedekleme (Disaster Recovery)

Herhangi bir veri kaybını veya hatalı silme işlemini önlemek için Google Apps Script tabanlı, her gün gece yarısı otomatik çalışan bir **Zaman Damgalı Yedekleme Protokolü** kurulacaktır.

Otomatik Yedekleme Betiği (Apps Script Örneği)

Aşağıdaki arka plan kodu, her gün saat 00:00'da çalışarak ana veritabanı dosyasının o günkü tarihiyle bir kopyasını korumalı bir "Yedekler" klasörüne kopyalar:

```
function automaticBackup() {  
  var sourceSpreadsheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();  
  var backupFolder = DriveApp.getFolderById("YEDEK_KLASORU_ID_BURAYA_YAZILACAK");  
  
  var today = Utilities.formatDate(new Date(), "GMT+3", "yyyy-MM-dd_HH-mm");  
  var backupName = "BBP_QC_DB_Backup_" + today;  
  
  var backupFile = DriveApp.getFileById(sourceSpreadsheet.getId()).makeCopy(backupName, backupFolder);  
  Logger.log("Yedekleme Başarılı. Dosya Adı: " + backupName);  
}
```

6. UYGULAMA VE GEÇİŞ ADIMLARI (V1.1.0 BAŞLANGIÇ)

Bu veritabanı tasarımı onaylandığı takdirde, v1.1.0 entegrasyonu aşağıdaki adımlar izlenerek tamamlanacaktır:

1. Google Sheets üzerinde yukarıda belirtilen 5 sekme (Dim_Personel, Dim_Makine, Dim_Urun, Dim_Hata, Fact_KaliteLog) oluşturulacak ve ana veriler yüklenecektir.
2. Apps Script backend servisi, ön yüzden gelen detaylı JSON paketini alıp Fact_KaliteLog tablosuna satır satır işleyecek şekilde kodlanacaktır.

3. Ön yüzdeki `index.html` (Modül 4) uygulaması güncellenerek, hata giriş panelindeki sıfırdan büyük tüm verileri bu yeni Star Schema yapısına dönüştürüp tek bir POST isteği ile backend'e gönderecek şekilde entegre edilecektir.

BBP QUALITY CONTROL SYSTEMS © 2026 | ALL RIGHTS RESERVED